



AI안전모니터링

얼굴 인식 및 하이브리드 낙상 감지 시스템

#팀프로젝트

#팀명: 관심법

#일자: 2026.1.15



행동검지 이 준규



얼굴/낙상 최 종명



팀장/화재 황 인창



yolo11n-pose



insightFace

프로젝트 멤버*

AI 안전 모니터링 *

: 목차

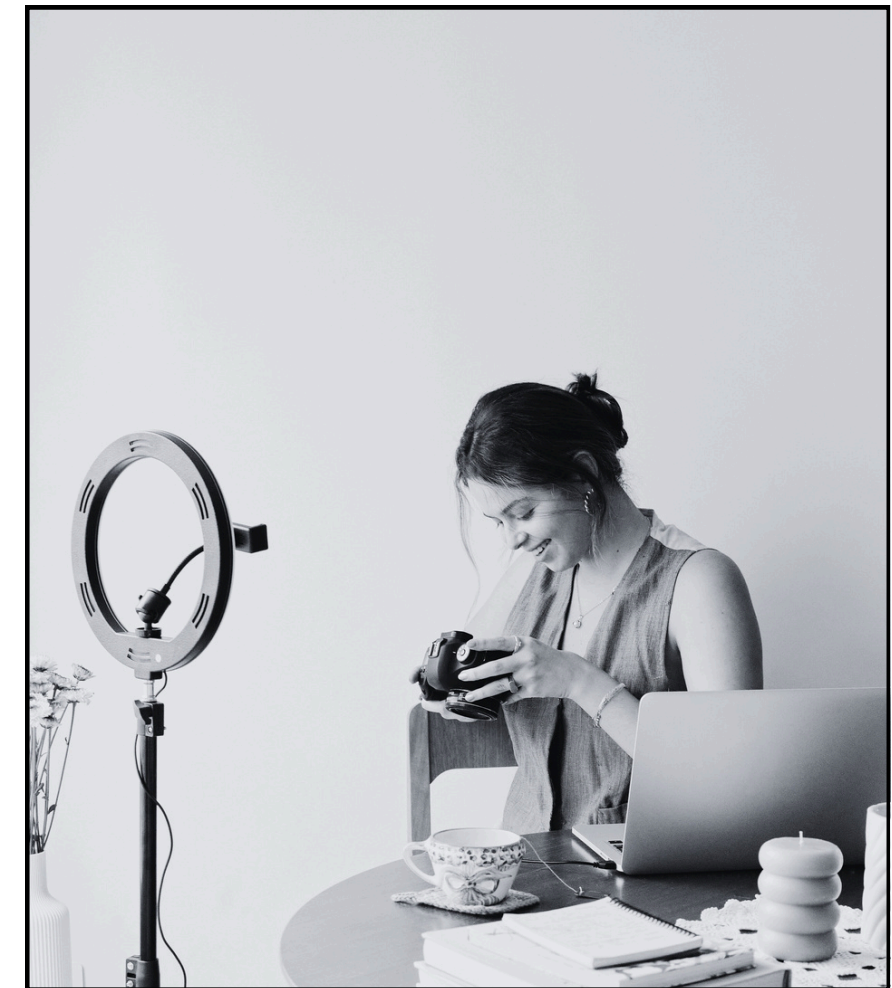
- ① 프로젝트 핵심 소개
 - ② 기술적 난제: 데이터 부족/오버피팅
 - ③ 해결 전략: AI + Rule-Based
 - ④ 낙상 감지 로직 개요
 - ⑤ 데이터셋
 - ⑥ 핵심 코드 (낙상 판단)
 - ⑦ 관리자 화면 데모 시연
-

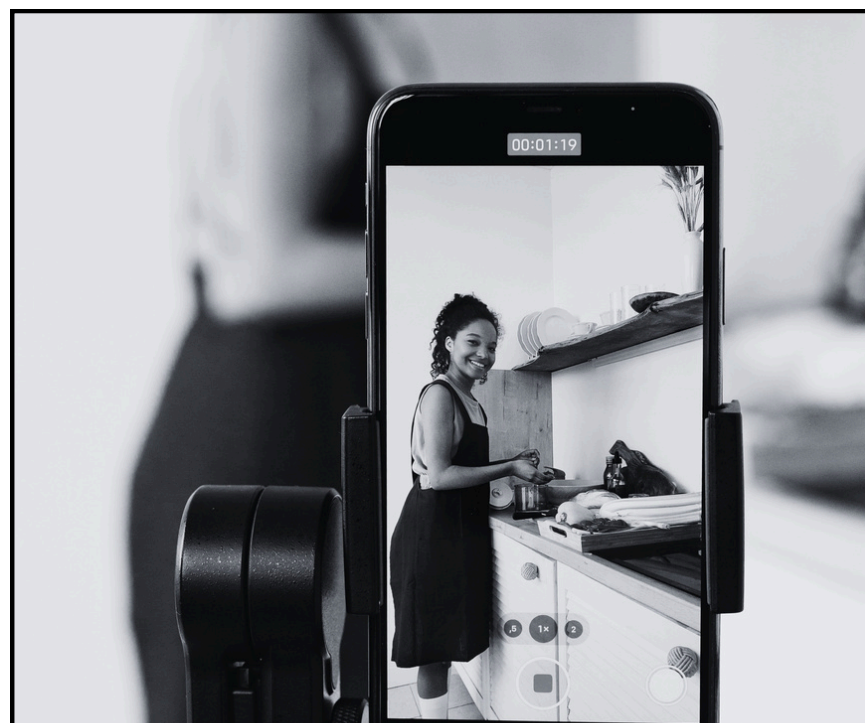
OVERVIEW

프로젝트 핵심 소개 (Overview) *

- 누구인가?: InsightFace를 활용한 0.2초 초고속 신원 확인
- 위험한가?:
 - * YOLOv11 Pose 추정 + 생체역학(Biomechanics) 결합
- 효율적인가?: 경량 모델 + 기하학적 룰로 실시간성 확보

기술적 난제: 데이터 부족과 오버피팅





DATA SCARCITY & OVERFITTING

기술적 난제: 데이터 부족과 오버피팅 *

초기 시도 :

낙상 이미지로 YOLO Object Detection 학습

한계 :

- CCTV 각도(High-angle)에 맞는 낙상 데이터 부족
- 특정 자세로 과적합(Overfitting) 발생
- 학습 비용과 시간 과다

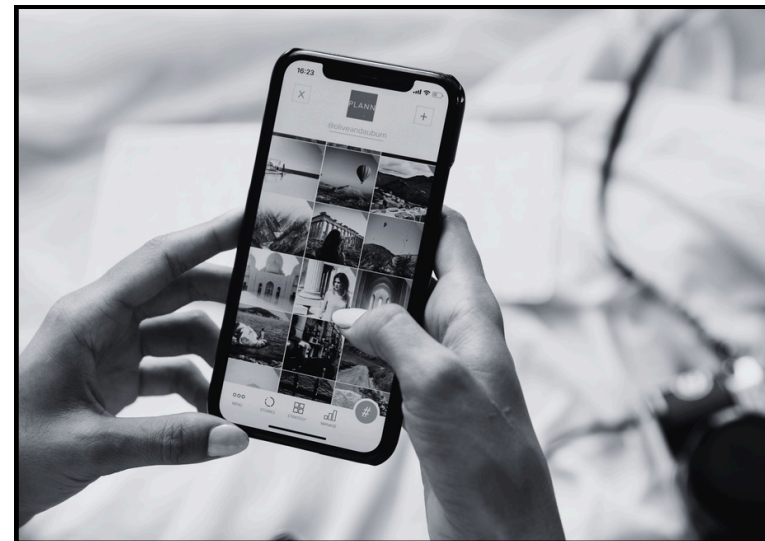
SOLUTION STRATEGY: HYBRID

해결 전략: AI + Rule-Based 하이브리드 *



AI는 :

관절 위치(Skeleton) 검출만
수행



판단은 :

알고리즘(Code)이 수행



YOLOv11 Nano Pose :

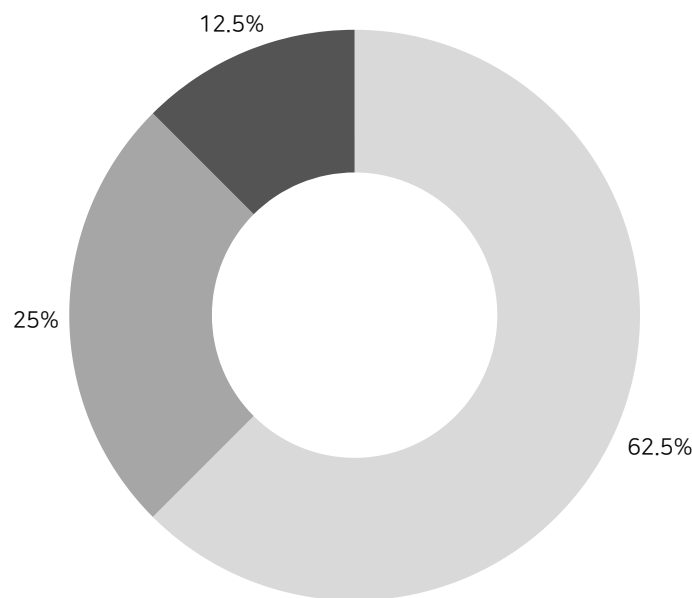
- 대규모 데이터로 학습 완료
- 재학습 없이 즉시 투입 가능
- 경량 모델로 60 FPS 확보

FALL DETECTION LOGIC OVERVIEW

낙상 감지 로직 개요

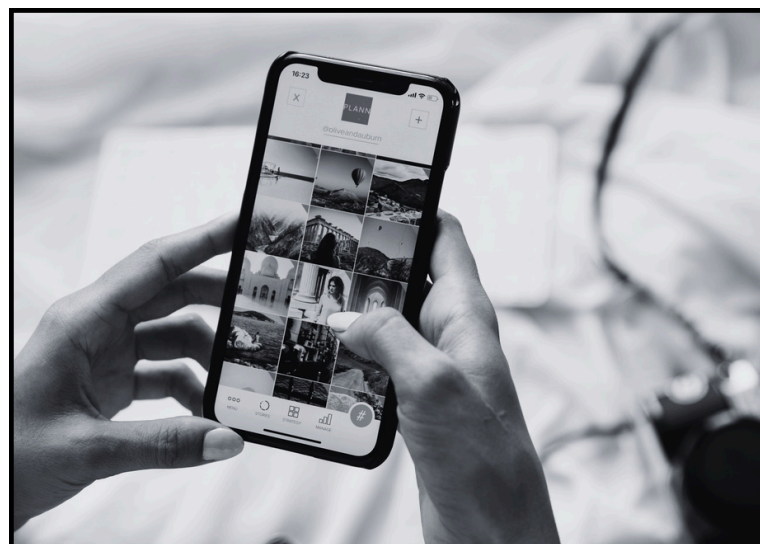
*

Geometry Rules 기반
핵심 규칙 3가지로 낙상 판단



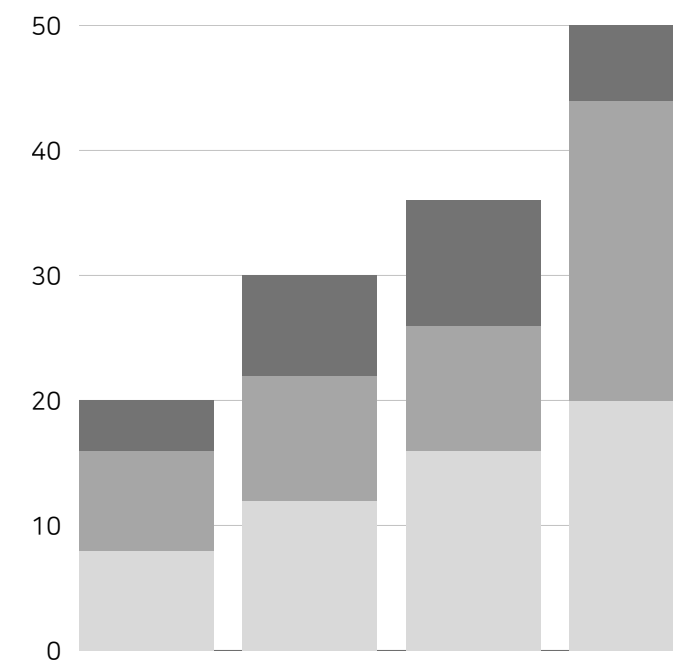
Rule 1 :

박스 비율 검사 (Aspect Ratio)



Rule 2 :

척추 각도 검사 (Torso Angle)



Rule 3 :

토르소 역전 검사 (Inverted Torso)

DATASET

* 데이터셋

낙상

Simuletic Synthetic Fall & Incident Detection Dataset (CC BY 4.0)



얼굴

내부 등록 이미지 기반



얼굴 인식 프로세스 (Face ID) *

1

Face Detection

RetinaFace로 얼굴 영역 검출

2

Feature Embedding

ArcFace로 512차원 벡터 생성

3

Vector Matching

코사인 유사도 비교

4

Authorization

유사도 0.5 이상 승인

CORE CODE (FALL DETECTION)

핵심 코드 (낙상 판단) *

3가지의 Rule 적용 :

```
def check_fall_rule(bbox, kpts):
```

```
    x, y, w, h = bbox
```

```
    # Rule 1: 박스 비율
```

```
    if w > h * 0.9:
```

```
        return True
```

```
    # Rule 2/3: 어깨-골반 관계
```

```
    shoulder_y = (kpts[5].y + kpts[6].y) / 2
```

```
    hip_y = (kpts[11].y + kpts[12].y) / 2
```

```
    if shoulder_y > hip_y:
```

```
        return True
```

```
    if abs(shoulder_y - hip_y) < h * 0.2:
```

```
        return True
```

```
    return False
```

결론*

1

인플루언서 마케팅의 지속적 발전 :

소셜 미디어의 발전과 함께 인플루언서 마케팅은 계속해서
중요한 마케팅 전략으로 자리잡을 것.

2

브랜드와 인플루언서의 상호 이익 :

성공적인 인플루언서 마케팅은 브랜드와 인플루언서
모두에게 이익이 될 수 있음.

Q&A

무엇이든 물어보세요!

#팀프로젝트

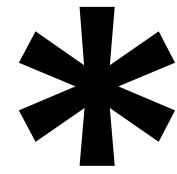
#팀명: 관심법

#일자: 2026.1.15

CONTACT *

PHONE : +123-456-7890 | SOCIAL MEDIA : @REALLYGREATSITE

WEBSITE : WWW.REALLYGREATSITE.COM



THANK YOU